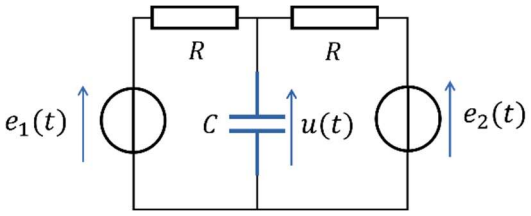
## Questions de cours

1. Donner les expressions des impédances associées à une résistance de valeur $R$, une bobine d'inductance $L$ et un condensateur de capacité $C$.
2. Dresser un tableau rappelant les comportements basse et haute fréquences de ces dipôles.

## Circuit avec deux générateurs




On considère le circuit ci-contre, pour lequel on a $e_1(t) = E_0\cos(\omega t)$ et $e_2(t) = E_0\sin(\omega t)$.
C'est la tension $u(t) = U_0\cos(\omega t + \phi_U)$ aux bornes du condensateur qui nous intéresse.

1. Donner les expressions complexes des différentes tensions.
2. Ecrire la loi des mailles à gauche et en déduire l'expression du courant $\underline{i_1}$ en fonction de $\underline{e_1}, R, \underline{u}$.
3. Faire de même à droite.
4. Exprimer le courant $\underline{i_C}$ en fonction de $\underline{u}, \underline{Z_C}$
5. Appliquer la loi des nœuds et en déduire l'expression de $\underline{u}$ en fonction de $\underline{e_1}, \underline{e_2}, R, C$
6. Trouver le module $U_0$ de $\underline{u}$.
7. Quel est le comportement HF et BF de $u(t)$ ? Peut-il y avoir résonance ?

## Correction

1. $\underline{e_1}(t) = E_0 e^{j\omega t}$, mais attention pour $e_2(t)$ car c'est un sinus : $\sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ :
   $\underline{e_2}(t) = E_0 e^{j\omega t} e^{-j\pi/2}$ Il y a donc une phase $\phi_{e2} = -\frac{\pi}{2}$.
   $\underline{u}(t) = U_0 e^{j\omega t} e^{j\varphi}$
2. La LDM donne : $e_1 = Ri_1 + u$ soit $\underline{i_1} = \frac{\underline{e_1} - \underline{u}}{R}$
3. De même on trouve $\underline{i_2} = \frac{\underline{e_2} - \underline{u}}{R}$
4. On applique la loi d'Ohm en complexe : $\underline{i_C} = \frac{1}{\underline{Z_c}}\underline{u}$
5. La LDN s'écrit : $\underline{i_1} + \underline{i_2} = \underline{i_C}$ ce qui donne :

$$\frac{\underline{e_1} - \underline{u}}{R} + \frac{\underline{e_2} - \underline{u}}{R} = \frac{1}{\underline{Z_c}}\underline{u}$$

On peut isoler $\underline{u}$ :

$$\underline{u}\left(\frac{1}{Z_C} + \frac{2}{R}\right) = \frac{\underline{e_1}}{R} + \frac{\underline{e_2}}{R} \Leftrightarrow \boxed{\underline{u} = \frac{\underline{e_1} + \underline{e_2}}{2 + jRC\omega}}$$

6. Remplaçons les grandeurs complexe par leur expression :

$$U_0 e^{j\phi_U} e^{j\omega t} = \frac{E_0 e^{j\omega t} + E_0 e^{j\omega t} e^{-j\pi/2}}{2 + jRC\omega}$$

On peut diviser par $e^{j\omega t}$, et identifier le module :

$$U_0 = \frac{E_0\sqrt{1^2 + 1^2}}{\sqrt{2^2 + (RC\omega)^2}} = \frac{E_0\sqrt{2}}{\sqrt{2^2 + (RC\omega)^2}}$$

7. Quand $\omega \to 0$ on a $U_0 \to E_0/\sqrt{2}$ et quand $\omega \to \infty$ on a $E_0 \to 0$.

Le dénominateur est minimum quand $\omega = 0$ ce qui ne permet pas de résonance. On peut s'en douter car on est sur un circuit d'ordre 1 !